

## Sakiko Question

(1 second, 256 megabytes)



ก่อนที่ Ave Mujica จะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ ไทเป ไต้หวัน นั้นมีข้อขัดแย้งระหว่างเนียมกับซากิโกะขึ้น โดยที่ทั้งคู่เถียงกันว่าจะจัดรูปแบบการแสดงยังไงดี ด้วยความที่ความเห็นไม่ลงตัวกัน ทั้งคู่จึงทำกันว่าซากิโกะจะต้องตอบคำถามที่เนียมเตรียมมาให้ได้ โดยเนียมจะมีสตริง  $S$  ที่มีความยาว  $N$  ตัวที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก เนียมจะถามซากิโกะว่ามีสตริงย่อยใดๆ ของ  $S$  ที่ขนาดมากกว่าหนึ่งที่เป็นพาลินโดรมอยู่หรือไม่ ถ้าซากิโกะตอบถูกทั้งหมด  $Q$  ครั้งแล้วจะได้จัดการแสดงในแบบที่ซากิโกะต้องการ

คุณอยากเห็นการแสดงในแบบของซากิโกะมาก เพราะงั้นจงช่วยซากิโกะในการหาคำตอบสำหรับทั้ง  $Q$  คำถาม

สตริงย่อยของ  $S$  คือ สตริงที่เกิดจากการนำตัวอักษรที่อยู่ติดกันใน  $S$  ตั้งแต่ตำแหน่งที่  $l$  ถึง  $r$  มาเรียงต่อกัน โดยที่  $1 \leq l \leq r \leq N$

ให้  $S$  เป็นสตริงที่มีความยาว  $M$  สตริง  $S$  จะเป็น พาลินโดรม ก็ต่อเมื่อตัวอักษรตำแหน่งที่  $i$  ของ  $S$  มีค่าเท่ากับตัวอักษรตำแหน่งที่  $M - i + 1$  สำหรับทุกๆ  $1 \leq i \leq M$

## ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน  $Q$  ( $1 \leq Q \leq 10^5$ ) — แทนจำนวนคำถามที่เนียมจะถามซากิโกะ  
 บรรทัดที่ 2 ถึง  $Q + 1$  รับสตริง  $S$  ที่มีความยาว  $N$  ( $1 \leq N \leq 10^6$ ) — แทนจำนวนคำถามที่เนียมจะถามซากิโกะ  
 รับประกันว่าผลรวมของ  $N$  ในทุกคำถามจะไม่เกิน  $10^6$

## ข้อมูลนำออก

สำหรับแต่ละคำถาม ให้แสดงผล “YES” ถ้าสตริง  $S$  มีสตริงย่อยใดๆ ที่ขนาดมากกว่า 1 ที่เป็นพาลินโดรม ให้  
 แสดงผล “NO” ในกรณีตรงกันข้ามกัน

## ปัญหาย่อย

- (1 คะแนน)  $Q = 1$  และ  $N = 1$
- (1 คะแนน)  $Q = 1$  และ  $N = 2$
- (2 คะแนน)  $Q = 1$  และ  $N = 3$
- (12 คะแนน)  $Q = 1$  และ  $N \leq 3000$
- (24 คะแนน) รับประกันว่าผลรวมของ  $N$  ในทุกคำถามจะไม่เกิน 3000
- (60 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

## ตัวอย่าง

| ข้อมูลนำเข้า | ข้อมูลนำออก |
|--------------|-------------|
| 3            | YES         |
| aaaaaa       | NO          |
| mortis       | YES         |
| sakiko       |             |
| 2            | NO          |
| mortis       | NO          |
| avdaefdatda  | YES         |
| abracadabra  |             |

ในคำถามที่สามในชุดทดสอบแรก สตริง  $S$  ที่ถามคือ sakiko จะเห็นว่าสตริงย่อยในช่วง  $[3,5]$  ซึ่งก็คือ kik นั้นเป็นพาลินโดรม ดังนั้นในคำถามนี้จึงต้องแสดงผล “YES”

ในคำถามที่สองในชุดทดสอบแรก สตริง  $S$  ที่ถามคือ mortis จะเห็นว่าสตริงย่อยที่มีขนาดมากกว่าหนึ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดคือ

$\{m, mo, mor, mort, morti, mortis, or, ort, orti, ortis, rt, rti, rtis, ti, tis, is\}$

ซึ่งไม่มีสตริงย่อยใดๆ ที่เป็นพาลินโดรม ดังนั้นในคำถามนี้จึงต้องแสดงผล “NO”